

Università di Palermo
Corso di Laurea in Informatica
Esame di Laboratorio di Algoritmi
Prova Orale – Appello del 22 giugno 2026

Utilizzando il linguaggio Java, risolvere il seguente problema costruendo le classi necessarie e usando le strutture dati utili.

Le biblioteche moderne gestiscono migliaia di libri che devono essere archiviati, ricercati e aggiornati in modo efficiente.

Un sistema di catalogazione deve consentire di:

- inserire nuovi libri;
- cercare rapidamente un libro;
- eliminare libri non più disponibili;
- visualizzare i libri in ordine alfabetico;
- effettuare interrogazioni su intervalli di titoli.

Poiché il catalogo è soggetto a continue modifiche, è necessario utilizzare una struttura dati dinamica che permetta operazioni efficienti di inserimento, ricerca e cancellazione.

Il catalogo viene modellato mediante un Albero Binario di Ricerca.

Ogni nodo contiene:

- ISBN
- Titolo
- Autore
- Anno

Requisiti

1. Modellazione del problema
2. Algoritmo
3. Output richiesto
4. Analisi della complessità

Esempio di Input:

INSERT 97801 Algoritmi_C++ Sedgewick 2020

INSERT 97815 Database Hoffer 2016

INSERT 97807 The Java Programming Language Arnold 1958

SEARCH 97815

DELETE 97807

RANGE 97800 97820

PRINT

Esempio di output:

(SEARCH)

Libro trovato:

ISBN: 97815

Titolo: Database

Autore: Hoffer

Anno: 2016

(RANGE 97800 97820)

97801 Algoritmi_C++

97815 Database

PRINT

97801 Algoritmi_C++

97815 Database

Nota: Il codice funzionante, opportunamente commentato e completo di tutte le librerie necessarie per la corretta compilazione e un insieme di input su cui testarne l'esecuzione, deve essere inviato, insieme ad una documentazione che descrive la soluzione algoritmica, la sua correttezza, la complessità di tempo e spazio e le strutture dati utilizzate, entro e non oltre le ore 14:00 del 21 Giugno 2025 all'indirizzo mariella.bonomo@unipa.it, specificando in oggetto SOLUZIONE PROVA ORALE - APPELLO DEL 22 GIUGNO 2025.